Inecuaciones con valor absoluto

Introducción al Cálculo - MAT1107

Capítulo 1

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre 2026

Inecuaciones con valor absoluto

EJEMPLO 1 Resuelva la inecuación $|2x + 3| \leqslant 6$.

Inecuaciones con valor absoluto

EJEMPLO 1 Resuelva la inecuación $|2x+3| \leqslant 6$.

Solución Aplicando la siguiente propiedad

$$|x| \leqslant a \Longleftrightarrow -a \leqslant x \leqslant a\,,$$

se tiene que

$$\begin{aligned} |2x+3| \leqslant 6 \quad &\Longleftrightarrow \quad -6 \leqslant 2x+3 \leqslant 6 \\ &\Longleftrightarrow \quad -9 \leqslant 2x \leqslant 3 \\ &\Longleftrightarrow \quad -\frac{9}{2} \leqslant x \leqslant \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Por lo tanto, el conjunto solución es $S = \left[-\frac{9}{2}, \frac{3}{2}\right]$.

Inecuaciones con valor absoluto

EJEMPLO 2 Resuelva la inecuación $|5x - 8| > 4$.

Inecuaciones con valor absoluto

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 2 Resuelva la inecuación $|5x - 8| > 4$.

Solución Aplicando la siguiente propiedad

$$|x| > a \Longleftrightarrow x < -a \quad \text{ó} \quad x > a\,,$$

se tiene que

$$\begin{aligned} |5x-8| > 4 \quad &\Longleftrightarrow \quad 5x - 8 < -4 \quad \text{ó} \quad 5x - 8 > 4 \\ &\Longleftrightarrow \quad 5x < 4 \quad \text{ó} \quad 5x > 12 \\ &\Longleftrightarrow \quad x < \frac{4}{5} \quad \text{ó} \quad x > \frac{12}{5} \end{aligned}$$

Por lo tanto, el conjunto solución es $S = \left(-\infty, \frac{4}{5}\right) \cup \left(\frac{12}{5}, \infty\right)$.

Inecuaciones con valor absoluto

EJEMPLO 3 Resuelva la siguiente inecuaciones con valor absoluto

$$2|x| < |x-1|\,.$$

Inecuaciones con valor absoluto

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 3 Resuelva la siguiente inecuaciones con valor absoluto

$$2|x| < |x-1|\,.$$

Solución Esta método comienza buscando todos los puntos en los cuales los factores bajo los valores absolutos cambian de signo.
Si miramos la expresión

$$2|x| < |x-1|\,,$$

vemos claramente que los puntos críticos son el 0 para el primer valor absoluto y el 1 para el segundo. Estos puntos críticos se ordenan de menor a mayor y con ellos se forman los intervalos $(-\infty, 0]$, $(0, 1]$ y $(1, +\infty)$.

Inecuaciones con valor absoluto

- Caso 1. $x \in (-\infty, 0]$, los factores x y $x-1$ son ambos menores o iguales a cero, por lo que

$$\begin{aligned} 2|x| < |x-1| &\iff -2x < -(x-1) \\ &\iff 2x > x-1 \\ &\iff x > -1\,. \end{aligned}$$

  Por lo tanto en este intervalo la solución es $S_1 = (-1, 0]$.

- Caso 2. $x \in (0, 1]$, el factor x es positivo y el factor $x-1$ es negativo, entonces

$$\begin{aligned} 2|x| < |x-1| &\iff 2x < -(x-1) \\ &\iff 3x < 1 \\ &\iff x < \frac{1}{3}\,. \end{aligned}$$

  Luego en este intervalo la solución es $S_2 = \left(0, \frac{1}{3}\right)$.

Inecuaciones con valor absoluto

- Caso 3. $x \in (1, \infty)$, los factores x y $x - 1$ son ambos positivos, entonces

$$\begin{aligned} 2|x| < |x-1| \quad &\Longleftrightarrow \quad 2x < x - 1 \\ &\Longleftrightarrow \quad x < -1\,. \end{aligned}$$

  Esta inecuación tiene solución $(-\infty, -1)$ en $\mathbb{R}$, pero como lo estamos resolviendo en el intervalo $(1, \infty)$, se deduce que la solución es $S_3 = \varnothing$.

En consecuencia la solución final es

$$S = S_1 \cup S_2 \cup S_3 = (-1, 0] \cup \left(0, \frac{1}{3}\right) \cup \varnothing = \left(-1, \frac{1}{3}\right)\,.$$

Inecuaciones con valor absoluto

EJEMPLO 4 Resuelva la siguiente inecuación con valor absoluto

$$|x-4| \geqslant |2x-1|\,.$$

Inecuaciones con valor absoluto

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 4 Resuelva la siguiente inecuación con valor absoluto

$$|x-4| \geqslant |2x-1|\,.$$

Solución Los puntos críticos son $x = 4$ y $x = \dfrac{1}{2}$.

- Caso 1. Si $x \leqslant \dfrac{1}{2}$, ambas expresiones son negativas, entonces la desigualdad queda como

$$-(x-4) \geqslant -(2x-1) \Longrightarrow -x+4 \geqslant -2x+1 \Longrightarrow x \geqslant -3\,.$$

En este caso, el conjunto solución es $S_1 = \left[-3, \dfrac{1}{2}\right]$.

Inecuaciones con valor absoluto

- Caso 2. Si $\frac{1}{2} < x \leqslant 4$, las expresiones entre barras tienen distintos signos y nos queda la desigualdad:

$$-(x-4) \geqslant 2x-1 \Longrightarrow -x+4 \geqslant 2x-1 \Longrightarrow 5 \geqslant 3x \Longrightarrow x \leqslant \frac{5}{3}$$

Junto con la suposición bajo la cual estamos trabajando, da el conjunto solución $S_2 = \left(\frac{1}{2}, \frac{5}{3}\right]$.

Inecuaciones con valor absoluto

- Caso 3. Si $x > 4$, ambas expresiones son positivas y la desigualdad toma la forma:

$$x - 4 \geqslant 2x - 1 \Longrightarrow -3 \geqslant x$$

lo cual es incompatible con $x > 4$, por tanto, en este caso no hay solución, esto es $S_3 = \varnothing$.

En síntesis, el conjunto solución es

$$S = S_1 \cup S_2 \cup S_3 = \left[-3, \frac{1}{2}\right] \cup \left(\frac{1}{2}, \frac{5}{3}\right] \cup \varnothing = \left[-3, \frac{5}{3}\right] .$$